

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
INSPEÇÃO DE PARA-RAIOS E SISTEMA DE ATERRAMENTO	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

A inspeção de para-raios e sistema de aterramento consiste na verificação periódica das condições físicas, funcionais e de segurança desses equipamentos, que protegem o condomínio contra descargas elétricas atmosféricas (raios) e garantem a dissipação segura de correntes elétricas para a terra.

2. OBJETIVO

- Assegurar a integridade e o funcionamento correto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.
- Prevenir danos estruturais e riscos de incêndio decorrentes de descargas elétricas.
- Garantir a segurança dos moradores, visitantes e colaboradores.
- Detectar falhas, corrosões, rompimentos ou desconexões que possam comprometer a eficiência do sistema.

3. EXECUTANTES

- Técnico ou empresa especializada em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).
- Equipe de manutenção predial para acompanhamento e suporte.
- Síndico ou responsável pela administração do condomínio para planejamento e registro.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual (EPIs): capacete, luvas isolantes, calçado de segurança, cinto de segurança para trabalho em altura.
- Ferramentas para medição elétrica (megômetro, multímetro).
- Equipamentos para inspeção visual (lanterna, câmera para registro).
- Equipamentos para acesso a locais elevados (escada segura, andaimes ou plataforma elevatória).
- Material para limpeza e manutenção preventiva (escovas, limpadores).
- Formulário ou checklist para registro da inspeção.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

- Programar a inspeção conforme normas técnicas (mínimo anual ou conforme indicação do fabricante).
- Informar moradores e equipe sobre a realização da inspeção para garantir segurança e organização.
- Providenciar todos os EPIs e equipamentos necessários para o procedimento.

5.2. Inspeção Visual

- Verificar as condições físicas dos captadores de para-raios: corrosão, oxidação, trincas ou deformações.
- Inspecionar os condutores de descida e conexões, checando por rupturas, desgaste ou mau contato.
- Analisar a estrutura de fixação e ancoragem do sistema para garantir estabilidade.
- Verificar a malha de aterramento: continuidade física dos cabos, oxidação, ferrugem, e a integridade

- das hastes enterradas.
 - Conferir se há interferências ou alterações na área de instalação que possam comprometer o sistema.
-

5.3. Testes Elétricos

- Medir a resistência de aterramento utilizando megômetro ou terrômetro, garantindo que esteja dentro dos parâmetros recomendados pela norma (geralmente abaixo de 10 ohms, conforme NBR 5419).
 - Realizar testes de continuidade elétrica em todos os componentes do sistema.
 - Verificar possíveis falhas de isolamento e resistência dos condutores.
-

5.4. Manutenção Preventiva

- Efetuar limpeza dos componentes quando necessário para remover sujeiras, oxidações e resíduos.
 - Substituir partes danificadas ou corroídas conforme recomendação técnica.
 - Reapertar conexões e reforçar fixações para evitar falhas futuras.
-

5.5. Registro

- Documentar todas as etapas da inspeção, medições, problemas encontrados e ações corretivas realizadas.
 - Elaborar relatório técnico para arquivamento e apresentação ao síndico e assembleia, se necessário.
 - Programar próxima inspeção conforme resultados e normas aplicáveis.
-

6. OBSERVAÇÕES

- A inspeção deve ser realizada por profissionais qualificados e experientes, para garantir segurança e conformidade técnica.
 - É essencial seguir a norma ABNT NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas.
 - Em caso de condições climáticas adversas (chuva, tempestade), a inspeção deve ser adiada para garantir segurança dos executantes.
 - Manter cópias dos relatórios e registros para controle e fiscalização.
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 5419: Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=24923>

Manual de Manutenção de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas – Eletrobras

<https://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMISA19731C64PTBR.aspx>

SindicoNet – Proteção contra descargas atmosféricas em condomínios

<https://www.sindiconet.com.br/noticias/como-funciona-o-para-raios-em-condominios-54715>

Normas Técnicas e Dicas sobre SPDA – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

<https://www.inmetro.gov.br/qualidade/spda.asp>